SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

삼성청년
SW·AI아카데미

Back-End - 관통 프로젝트

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

목차

1. 관통 프로젝트
2. Ajax 활용
3. Paging
4. Member 정보 관리

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

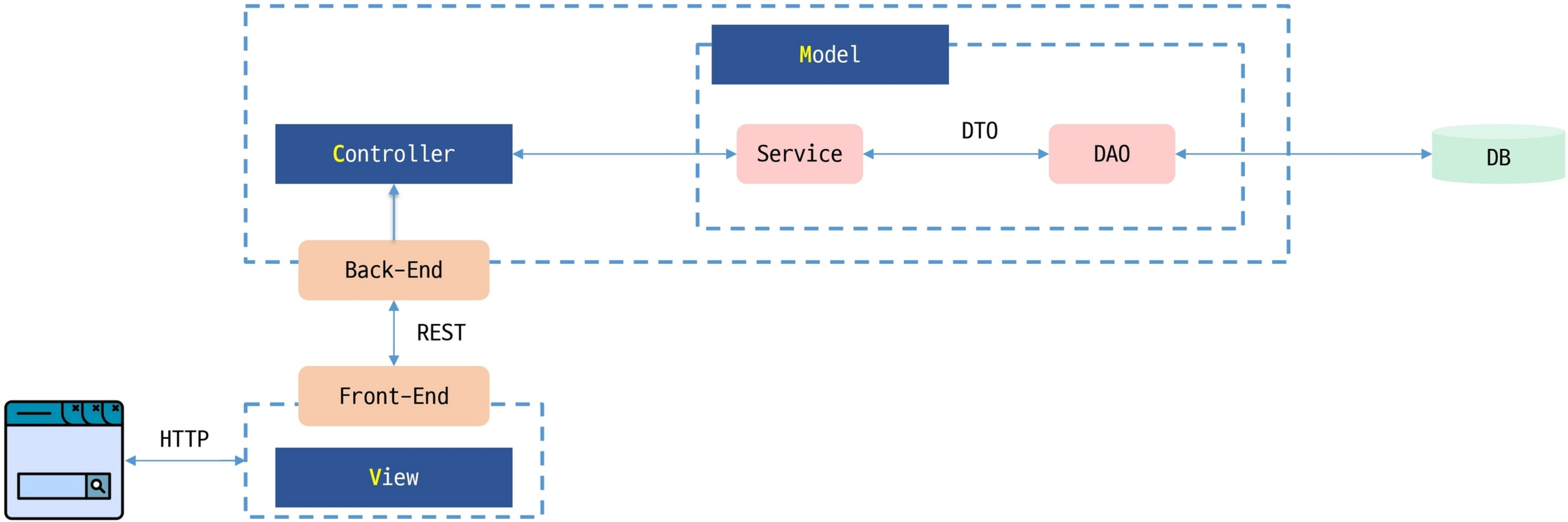
함께가요 미래로!
Enabling People

관통 프로젝트

Confidential

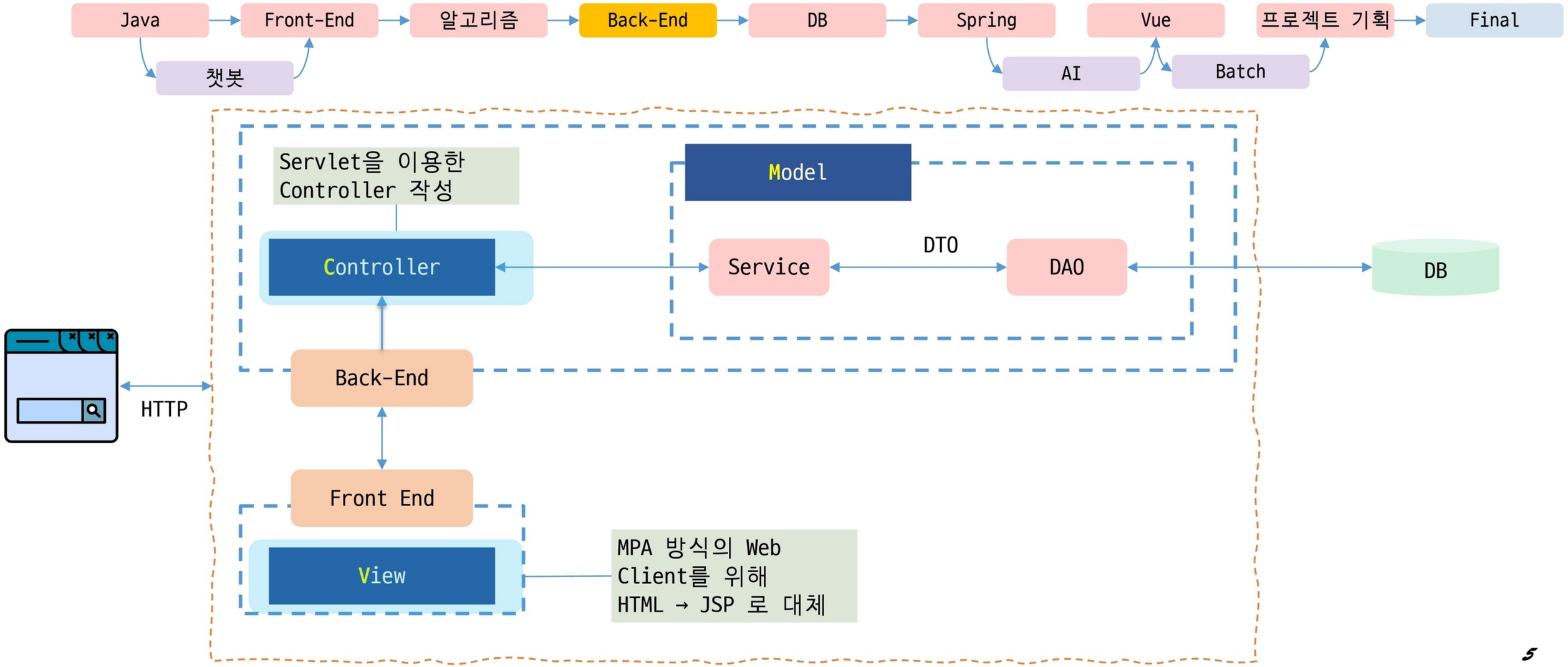
❖ 전공자반 코딩 과정의 목표

- MVC 기반의 Enterprise Web Application 개발



Confidential

❖ 단계별 로드맵 및 Back-End 관통 프로젝트



Confidential

❖ 문서 살펴보기

선배 기수들 결과물 보기

Confidential

❖ 선배 기수들 결과물 보기

- 김계희 강사님 지도: EnjoyTrip

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

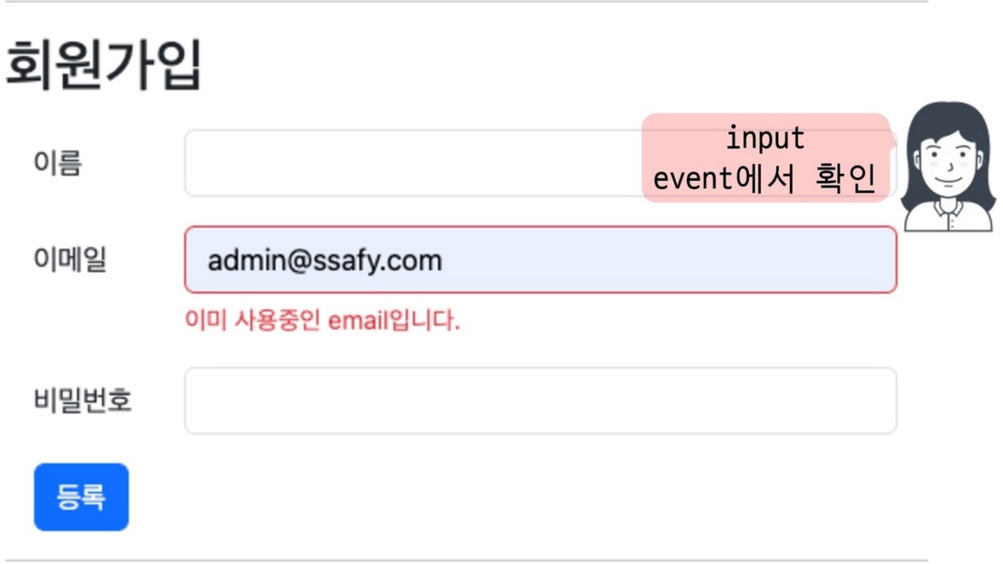
함께가요 미래로!
Enabling People

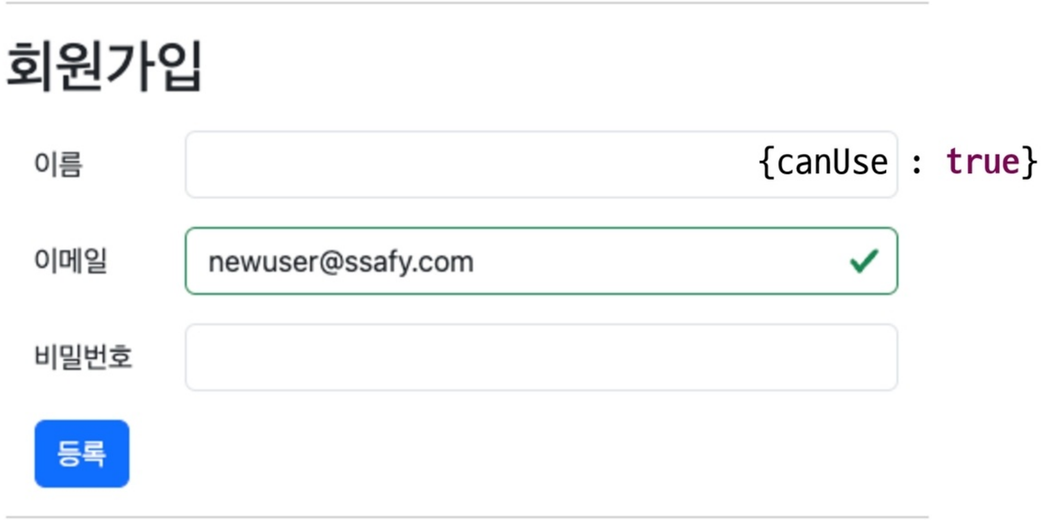
Ajax 활용

회원 가입 시 email 중복 체크(TODO: 01~05)

Confidential

❖ 회원 가입 시 email 중복 체크





회원 가입 시 email 중복 체크(TODO: 01~03)

Confidential

❖ JSON 활용

- 의존성 추가

```
<dependency>
  <groupId>tools.jackson.core</groupId>
  <artifactId>jackson-databind</artifactId>
  <version>${jackson-databind.version}</version>
  <scope>compile</scope>
</dependency>
```

- 객체 -> JSON을 위해 ObjectMapper 활용

```
// ControllerHelper.java
public default void toJSON(Object target, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

  String json = new ObjectMapper().writeValueAsString(target);

  response.setContentType("application/json;charset=utf-8");

  response.getWriter().write(json);

}
```

회원 가입 시 email 중복 체크(TODO: 04~05)

Confidential

❖ 회원 가입 시 email 중복 체크

- bootstrap: Forms > validation > server-side
  - ◆ https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/validation/#server-side

```
<input type="email" name="email" id="email" class="form-control is-invalid" />
<div class="invalid-feedback">
  이미 사용중인 email입니다.
</div>
```

```
.is-invalid~.invalid-feedback, .is-invalid~.invalid-tooltip, .was-validated :invalid~.invalid-feedback, .was-validated :invalid~.invalid-tooltip {
  display: block;
}
```
_forms.scss:54

```
.invalid-feedback {
  display: none;
  width: 100%;
  margin-top: .25rem;
  font-size: .875em;
  color: var(--bs-form-invalid-color);
}
```
_forms.scss:28

valid 여부에 따라 invalid-feedback/valid-feedback 클래스가 자동으로 표시됨



```
document.querySelector("#email").addEventListener("input", async (e)=>{
  const target = e.target;
  const response = await fetch(`${root}/member?action=email-check&email=\${target.value}`);
  const json = await response.json();
  // 상태를 표시하기 위해 bootstrap의 is-invalid, is-valid class를 사용한다.
  if(json.canUse){
    target.classList.add("is-valid");
    target.classList.remove("is-invalid");
  }else{
    target.classList.add("is-invalid");
    target.classList.remove("is-valid");
  }
})
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

Paging

Paging 처리

Confidential

❖ 전체 Member 목록 조회

홈으로 | 멤버목록 | 관리자 | 로그아웃

멤버 목록

`${root}/auth?action=member-list`

검색항목 선택 | 검색

no	name	email
56	045	055@ssafy.com
55	046	054@ssafy.com
54	047	053@ssafy.com
53	048	052@ssafy.com
52	049	051@ssafy.com



한번에 다 출력할 건 아니지?

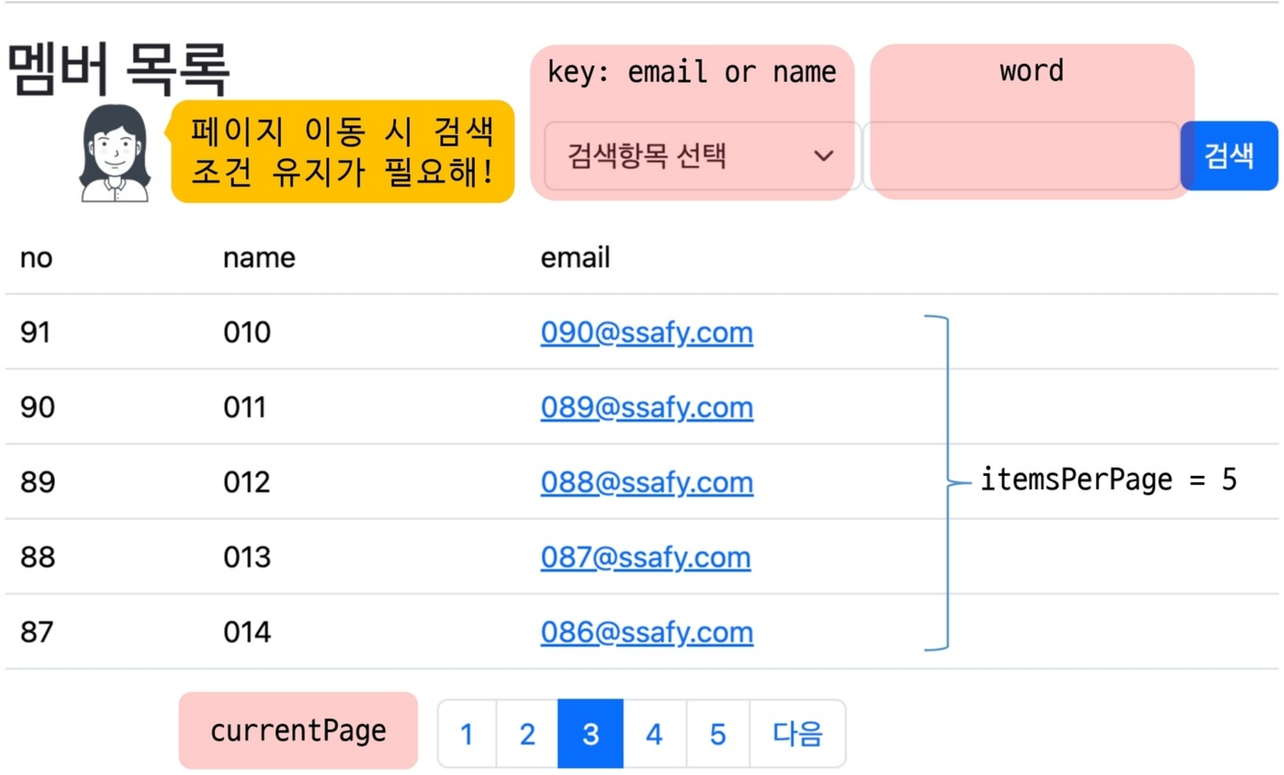
이전 6 7 8 9 10 다음

Paging 처리

Confidential

❖ 페이징을 위해서 필요한 것들(TODO: 06)

- SearchCondition: 검색 대상에 대한 조건




```java
public class SearchCondition {
  private String key;
  private String word;
  private int currentPage;
  private int itemsPerPage;

  . . .
  public boolean hasKeyword() {
    return key != null && !key.isBlank() &&
           word != null && !word.isBlank();
  }

}
```

Paging 처리

Confidential

❖ 페이징을 위해서 필요한 것들(TODO: 07)

- Page: 화면에서 페이징을 위한 정보 관리

멤버 목록

검색항목 선택 | 검색

no	name	email
91	010	090@ssafy.com
90	011	089@ssafy.com
89	012	088@ssafy.com
88	013	087@ssafy.com
87	014	086@ssafy.com



이 중에서 DB에 조회할 것은?

1 2 3 4 5 다음

navSize = 5

```java
public class Page<T> {
  private SearchCondition condition; // 검색 조건
  private int navSize = 5;           // 네비게이션 사이즈

  private int totalItems;            // 전체 항목 수
  private List<T> list;              // 보여줄 데이터

  private int totalPages;            // 전체 페이지 수

  private boolean hasPre;            // [이전] 표시 여부
  private boolean hasNext;           // [다음] 표시 여부

  private int startPage;             // 시작 페이지 번호
  private int endPage;               // 끝 페이지 번호
  . . .
}
```

Paging 처리

Confidential

❖ 검색 조건(name or email)에 따른 회원 수 (TODO: 08)

```
@Override
public synchronized int getTotalCount(SearchCondition condition) {
  if (condition == null) {
    return members.size();
  }

  return (int) members.stream().filter(member -> matchesCondition(member, condition)).count();
}


private boolean matchesCondition(Member member, SearchCondition condition) {
  if (!condition.hasKeyword()) {// 검색어가 없으면 통과
    return true;
  }

  String key = condition.getKey();
  String word = condition.getWord();

  return switch (key) {
    case "name" -> member.getName().contains(word);
    case "email" -> member.getEmail().contains(word);
    default -> false; // 잘못된 키는 제외 처리
  };
}
```

Paging 처리

Confidential

❖ 검색 조건(name or email)에 따른 회원(TODO: 09~10)

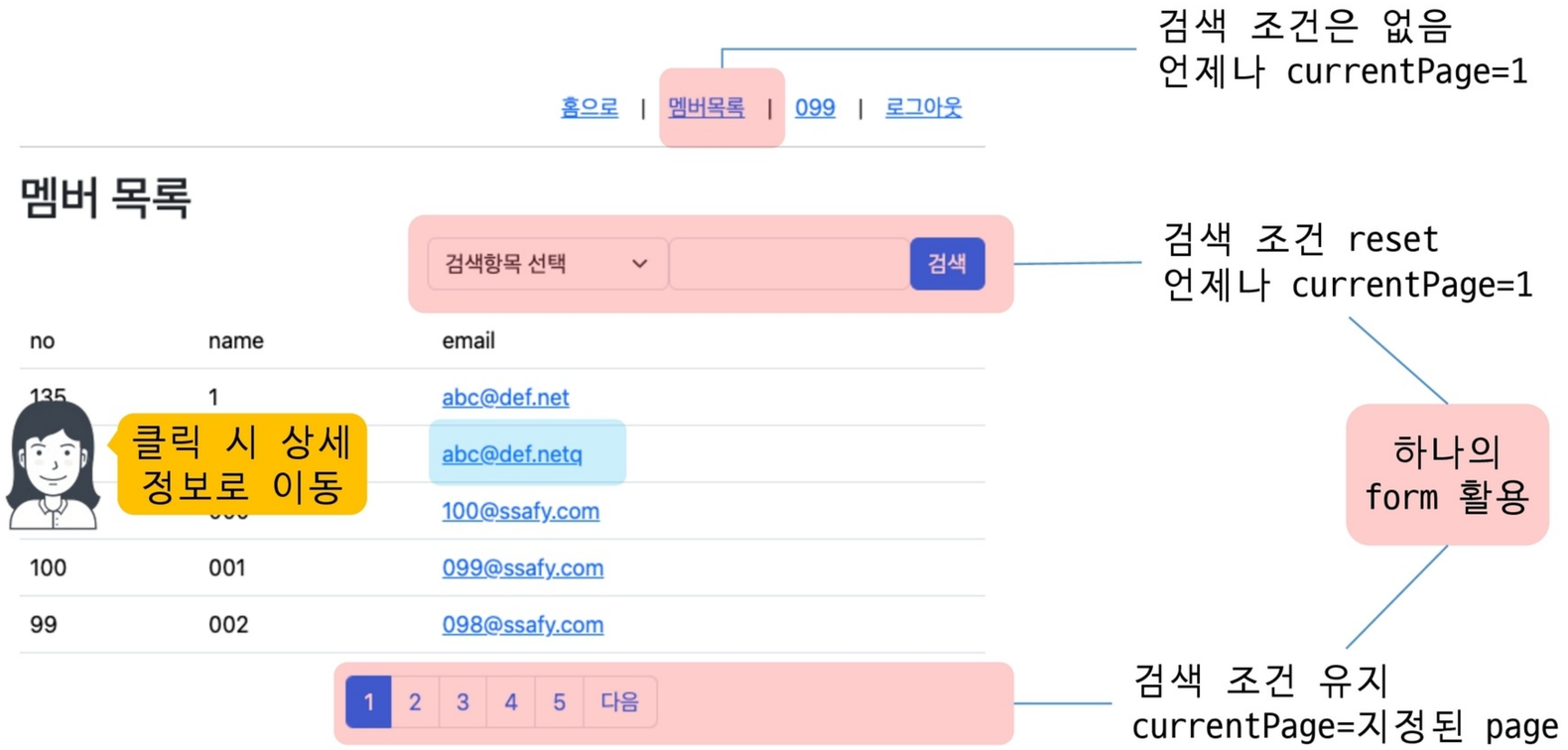
```
@Override
public Page<Member> search(SearchCondition condition) {
  List<Member> selected = null;
  synchronized (members) {
    if (condition == null) {
      // 원본 리스트의 참조를 보호하기 위해 변경 불가 리스트로 처리
      selected = Collections.unmodifiableList(new ArrayList<>(members));
    } else {
      selected = members.stream()
                        .filter(member -> matchesCondition(member, condition))
                        .skip(condition.getItemsPerPage() * (condition.getCurrentPage() - 1))
                        .limit(condition.getItemsPerPage())
                        .collect(Collectors.toList());
    }
  }
  return new Page<>(condition, getTotalCount(condition), selected);
}
```

Paging 처리

Confidential

❖ 화면 처리 1

- 처음 링크를 통한 화면 호출(a 활용)과 검색 조건을 이용한 호출(form 전송), 페이지 링크를 이용한 호출로 구분




```java
public class SearchCondition {
  // 검색에 사용할 조건
  private String key;
  private String word;
  private int currentPage;
  private int itemsPerPage;
}
```

Paging 처리

Confidential

❖ 화면 처리 2

- 처음 링크를 이용한 조회

```
<a href="${root }/auth?action=member-list" class="mx-3">멤버목록</a>
```



- form의 submit을 이용한 조회 - 검색 조건을 이용한 새로운 조회 시작 (TODO: 11)
  - ◆ 페이지 링크를 이용한 호출을 위해 현재의 검색 조건 재 설정

```
<form class="row mb-3" action="${root }/auth" method="get" id="search-form">
  <input type="hidden" name="action" value="member-list" />
  <input type="hidden" id="currentPage" name="currentPage" value="1" />
  <div class="d-flex justify-content-end">
    <select class="form-select w-25" name="key">
      <option value="">검색항목 선택</option>
      <option value="name" ${param.key=='name'?'selected':'' }>name</option>
      <option value="email" ${param.key=='email'?'selected':'' }>email</option>
    </select>
    <input type="text" class="form-control w-25" name="word" value="${param.word}">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">검색</button>
  </div>
</form>
```

Paging 처리

Confidential

❖ 화면 처리 3

- 페이지 링크를 이용한 호출(TODO: 12)
  - ◆ Pagination component(Bootstrap): https://getbootstrap.kr/docs/5.3/components/pagination/

```
<nav class="d-flex justify-content-center">
  <ul class="pagination">
    <c:if test="${page.hasPre}"> <!-- 이전 버튼 -->
      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#" data-page="${page.startPage-1}">이전</a></li>
    </c:if>

    <c:forEach begin="${page.startPage}" end="${page.endPage}" var="item"> <!-- 페이지 번호 -->

      <li class="page-item ${page.condition.currentPage == item ? 'active' : ''}">
        <a class="page-link" href="#" data-page="${item}">${item}</a>
      </li>

    </c:forEach>

    <c:if test="${page.hasNext}"> <!-- 다음 버튼 -->
      <li class="page-item"><a class="page-link" href="#" data-page="${page.endPage+1}">다음</a></li>
    </c:if>
  </ul>
</nav>
```

Paging 처리

Confidential

❖ 화면 처리 4

- 페이지 링크를 이용한 호출
  - ◆ JavaScript를 이용해 form을 이용한 호출로 변경

```
const pageLinks = document.querySelectorAll(".pagination a");
  pageLinks.forEach(link => {
    link.addEventListener("click", (e) => {
      e.preventDefault();                                          //a 링크의 기본 동작 중지
      document.querySelector("#currentPage").value=link.dataset.page; // 링크에 설정된 data 속성으로 form의 page 수정
      document.querySelector("#search-form").submit();             // form submit
  })
})
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

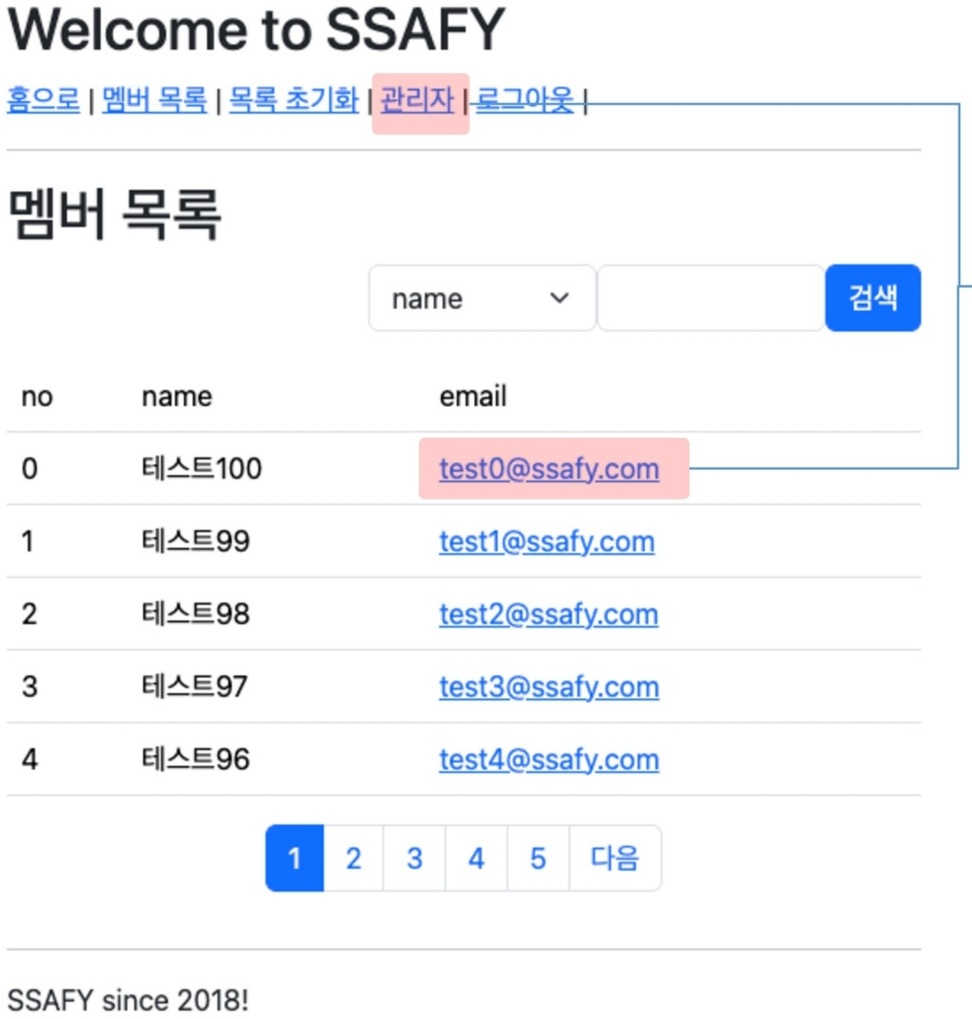
함께가요 미래로!
Enabling People

Member 정보 관리

회원 상세 정보

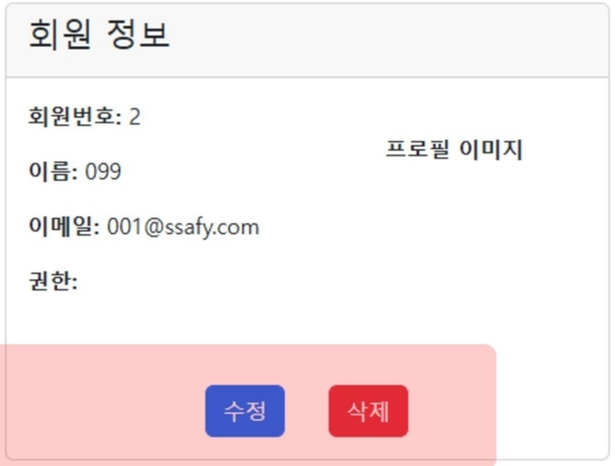
Confidential

❖ 회원 상세 정보(TODO: 13-15)



${root}/auth?action=member-detail&email=test0@ssafy.com





ADMIN 권한 또는
로그인 당사자인 경우

회원 수정

Confidential

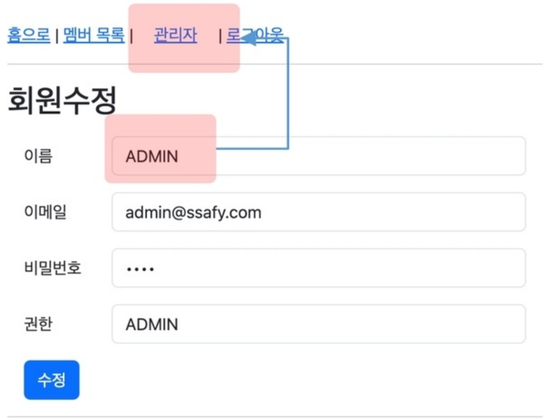
❖ 회원 수정(TODO: 16-18)

- 자기 정보 변경 시 header의 name 변경

```
private void memberModify(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
  int mno = Integer.parseInt(request.getParameter("mno"));
  String email = request.getParameter("email");
  . . .
  Member modified = new Member(mno, name, email, password, role);
  mService.memberModify(modified);

  HttpSession session = request.getSession();
  if(session.getAttribute("loginUser") instanceof Member m && m.getEmail().equals(email)) {
    session.setAttribute("loginUser", modified);
  }

  redirect(request, response, "/auth?action=member-detail&email="+email);
}
```



회원 삭제

Confidential

❖ 회원 삭제(TODO: 19-20)

- 로그인 당사자 삭제 시 로그아웃 처리

```
private void memberDelete(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                                                                    throws ServletException, IOException {

  String email = request.getParameter("email");
  mService.memberDelete(email);

  HttpSession session = request.getSession();
  if(session.getAttribute("loginUser") instanceof Member m && m.getEmail().equals(email)) {
    session.invalidate();
    redirect(request, response, "/");
  }else {
    session.setAttribute("alertMsg", "삭제되었습니다.");
    redirect(request, response, "/auth?action=member-list&currentPage=1");
  }
}
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

내일 방송에서 만나요!

삼성청년SW·AI아카데미